專案提案報告

AccuracyCoin NES 模擬器開發與 AI 雙版本實戰

挑戰高精度硬體測試集，並行對比 Claude 與 Antigravity 的 AI 協同開發效能

目標：通過 AccuracyCoin 測試　　**方法：**AI 雙版本平行對比　　**輸出：**.exe 打包與 GitHub 部署

AGENDA

報告大綱

01

專案背景與測試

介紹 AccuracyCoin 測試集與高精度模擬需求。

02

AI 技術使用與需求

Claude 與 Antigravity 雙版本平行開發策略。

03

執行檔與 GitHub

將模擬器打包為 .exe 並完整上傳至 GitHub。

TESTING STANDARD

專案題目與 AccuracyCoin 測試

AccuracyCoin 是什麼？

AccuracyCoin 是專為 NES 模擬器開發者打造的頂級硬體準確率測試集，將眾多嚴苛的邊緣測試整合於單一 NROM 匣帶中。

參考來源：`github.com/100thCoin/AccuracyCoin`

模擬器挑戰重點

- ✓ 6502 CPU 指令與時序精確模擬
- ✓ PPU 掃描線渲染與狀態旗標
- ✓ 完美處理各種極端硬體邊緣狀況

ARCHITECTURE

NES 模擬器核心架構

6502 CPU 核心

實作所有運算指令、定址模式、中斷處理與精確週期計數。

PPU 圖形處理

模擬像素渲染、捲動暫存器、點陣圖與 VBlank 垂直同步時序。

記憶體與對應

處理 64KB 記憶體映射、RAM、VRAM 與 Mapper 0 (NROM) 匣帶。

AI METHODOLOGY

AI 技術的使用方式與需求

雙版本平行開發策略

為探索最佳開發路徑，同時使用 **Claude** 與 **Antigravity** 建立兩個版本的模擬器。

透過雙 AI 相互交叉比對測試結果與錯誤日誌，觀察哪一個版本在 AccuracyCoin 測試中表現更強。

核心開發需求

- 高效生成複雜的位元運算與時序邏輯
- 自動解析 AccuracyCoin 測試回報與日誌
- 快速編譯打包並支援跨平台執行檔

EVALUATION

Claude 與 Antigravity 觀察比較

Claude 版本

優勢：在底層 6502 指令集解碼與時序對齊上邏輯極為嚴密，程式碼架構乾淨清晰。

表現：能精準指出 AccuracyCoin 失敗測試項目的微小偏差。

Antigravity 版本

優勢：在專案快速搭建、UI 介面整合與多模組串接上展現極高的迭代效率。

表現：能快速生成完整專案雛形，對開發流程有極佳的加速效果。

DEPLOYMENT

打包 .exe 與上傳 GitHub 實作

1. 編譯打包 .exe

使用 PyInstaller、Go build 或 C# 工具將模擬器封裝為獨立執行檔。

2. 初始化 Git

於專案資料夾執行 `git init` 並提交程式碼。

3. 推送到 GitHub

建立遠端 Repository 並透過 `git push origin main` 完成上傳。



結論與未來展望

透過 AccuracyCoin 測試與 AI 雙版本並行開發，我們成功打造出高精度的 NES 模擬器，並掌握從硬體復刻到開源部署完整流程。

謝謝聆聽，請指導！